중급과정 · 문제지

1. 다음 중 운동량과 에너지의 단위를 옳게 나타낸 것은?

<보기>

ㄱ. 운동량 : $\mathrm{kg^1m^1s^{-1}}$ 에너지 : $\mathrm{kg^1m^1s^{-2}}$
ㄴ. 운동량 : $\mathrm{kg^1m^1s^{-1}}$ 에너지 : $\mathrm{kg^1m^2s^{-2}}$
ㄷ. 운동량 : $\mathrm{kg^1m^2s^{-1}}$ 에너지 : $\mathrm{kg^1m^1s^{-2}}$
ㄹ. 운동량 : $\mathrm{kg^1m^2s^{-1}}$ 에너지 : $\mathrm{kg^1m^2s^{-2}}$
ㅁ. 운동량 : $\mathrm{kg^2m^1s^{-1}}$ 에너지 : $\mathrm{kg^2m^1s^{-2}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

2. 마찰이 없는 수평면에서 운동량의 크기가 p인 물체 A가 정지해 있는 물체 B와 충돌한 후 붙어서 함께 등속도 운동하였다. A와 B의 질량은 각각 m, $2m$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단. A, B는 동일 직선상에서 움직인다.)

<보기>

ㄱ. 충돌 후 A의 속력은 충돌 전 A의 속력의 $\frac{1}{3}$ 배이다.
ㄴ. 충돌할 때 B가 A로부터 받는 충격량의 크기는 $\frac{2}{3}p$이다.
ㄷ. 충돌 전후, A와 B의 전체 운동에너지 감소량은 $\frac{p^2}{3m}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

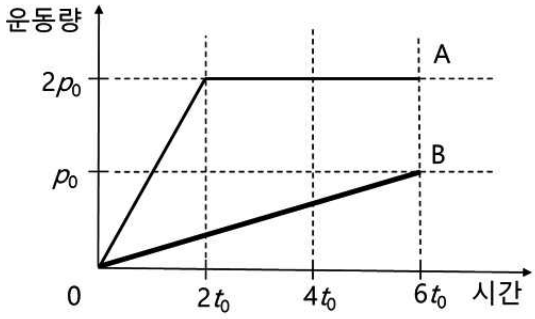
3. 시간 $t=0$에서 정지해 있던 물체가 가속도가 a인 등가속도 운동을 하다가, $t=t_0$에서부터 가속도가 $-2a$인 등가속도 운동을 하여 정지하였다. $t=0$에서부터 물체가 정지할 때까지 이동한 거리는? (단, $a>0$ 이고, 물체는 동일 직선상에서 움직인다.)

<보기>

ㄱ. $\frac{1}{2}at_0^2$ ㄴ. $\frac{5}{8}at_0^2$ ㄷ. $\frac{3}{4}at_0^2$
ㄹ. $\frac{7}{8}at_0^2$ ㅁ. at_0^2

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

4. 그림은 x축을 따라 운동하는 질량이 각각 $2m$, m인 물체 A, B의 운동량을 시간 t에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

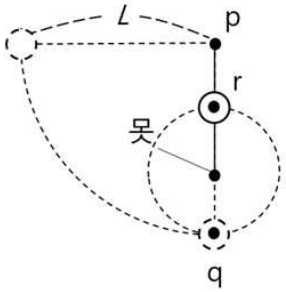
ㄱ. $t = t_0$일 때, 가속도의 크기는 B가 A의 $\frac{1}{3}$배이다.

ㄴ. $t = 4t_0$일 때, 속력은 B가 A의 $\frac{2}{3}$배이다.

ㄷ. $t = 0$에서부터 $t = 6t_0$까지, A가 이동한 거리는 $\frac{5p_0t_0}{m}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 한 점 p에 고정되어 연결된 길이가 L인 실에 매달린 물체를 가만히 놓았더니, 물체는 원 궤도를 따라 움직이다가 최저점 q에 도달할 때 p로부터 연직 아래 $\frac{2}{3}L$만큼 떨어진 지점에 있는 못에 실이 걸리게 된다. 그 후, 물체는 다른 원 궤도로 따라 움직이다가 점 r를 지난다. q와 r에서 물체의 속력은 각각 v_1, v_2이다.



$\frac{v_2}{v_1}$는? (단, 물체와 못의 크기, 실의 질량, 모든 마찰은 무시한다.)

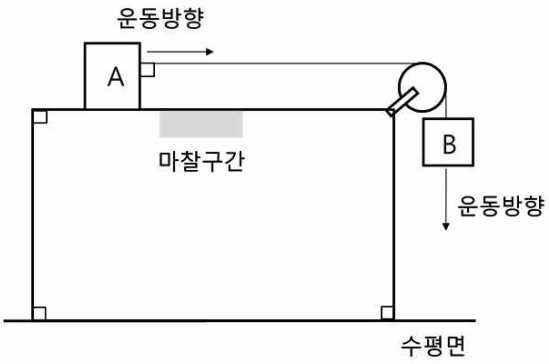
<보기>

ㄱ. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ㄴ. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ㄷ. $\frac{2}{3}$

ㄹ. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ㅁ. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

6. 그림과 같이 실에 연결된 질량이 각각 m, $2m$인 두 물체 A, B가 각각의 운동 방향을 유지하면서 직선 운동을 하고 있다. A가 마찰 구간을 지날 때 A와 B는 등속도 운동을 하고, 마찰 구간 외에서는 가속도의 크기가 a인 등가속도 운동을 한다. 마찰 구간에서 A는 운동 방향과 반대 방향으로 일정한 크기의 힘 f를 받는다. A가 마찰 구간을 지날 때, 중력이 B에 한 일과 f가 A에 한 일은 각각 W_g, W_f이다.



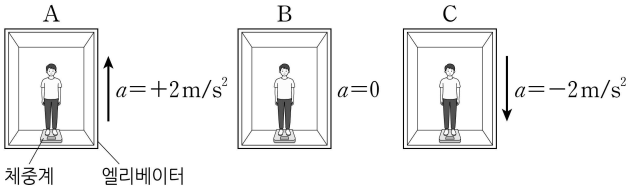
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g이고, 물체의 크기, 마찰 구간 외의 모든 마찰은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. $|W_g| = |W_f|$이다.
ㄴ. $f = 2mg$이다.
ㄷ. $a = \frac{2g}{3}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 가속도 a가 각각 +2 m/s², 0, −2 m/s²인 엘리베이터의 세 상황 A, B, C를 나타낸 것이다. 질량이 50 kg인 학생이 엘리베이터 안에 고정된 체중계 위에 서 있다.



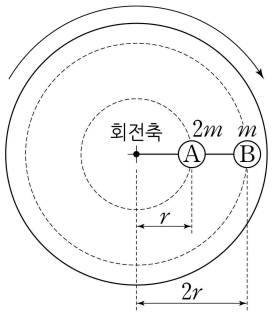
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 학생은 엘리베이터에 대해 정지해 있고, 위쪽을 +방향으로 하며, 중력가속도의 크기는 10 m/s²이다.)

<보기>

ㄱ. A에서 체중계에 표시된 값은 600 N이다.
ㄴ. B에서 체중계에 표시된 값은 500 N이다.
ㄷ. C에서 체중계에 표시된 값은 600 N이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 질량이 각각 $2m$, m인 물체 A와 B가 하나의 회전판에 고정되어 일정한 각속도로 회전하는 모습을 나타낸 것이다. A와 B는 회전축에서 각각 r, $2r$만큼 떨어져 있다.



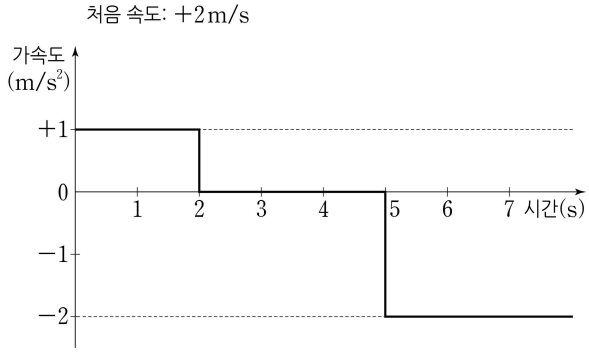
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 질량이 M이고 속력이 v인 물체가 반지름이 R인 원 궤도를 따라 등속 원운동을 할 때 물체에 작용하는 구심력의 크기는 $\frac{Mv^2}{R}$이다.)

<보기>

ㄱ. A와 B의 운동량의 크기는 같다.
ㄴ. A와 B의 운동 에너지는 같다.
ㄷ. A와 B에 작용하는 구심력의 크기는 같다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 질량이 1000 kg인 자동차가 직선 도로에서 운동할 때 자동차의 가속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 자동차의 처음 운동 방향을 +방향으로 정했으며, 처음 속도는 +2 m/s이다.



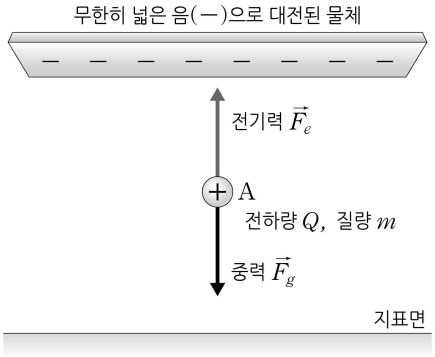
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 4초일 때 자동차는 정지해 있다.
ㄴ. 6초일 때 자동차에 작용하는 알짜힘의 방향은 −방향이고, 크기는 2000 N이다.
ㄷ. 7초일 때 자동차의 속도는 −방향이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 전하량이 Q이고, 질량이 m인 입자 A가 공중에 정지한 상태를 유지하고 있는 모습을 나타낸 것이다. 입자에는 연직 아래 방향으로 중력가속도 g에 의한 중력이 작용하고, 입자 위쪽에 놓인 무한히 넓은 음(−)으로 대전된 물체에 의해 연직 위 방향으로 전기력이 작용한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. A 위치에 A를 빼고 전하량이 Q이고 질량이 $3m$인 입자를 가만히 놓으면 연직 아래 방향으로 움직이며 가속도의 크기는 $2g$이다.
ㄴ. A 위치에 A를 빼고 전하량이 $2Q$이고 질량이 m인 입자를 가만히 놓으면 연직 위 방향으로 움직이며 가속도의 크기는 g이다.
ㄷ. A 위치에 A를 빼고 전하량이 $2Q$이고 질량이 $2m$인 입자를 가만히 놓으면 움직이지 않고 그대로 정지해 있는다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 전자기 유도 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 자석과 코일 사이의 상대적인 운동으로 코일을 통과하는 자기장이 변할 때 전류가 유도되는 현상을 전자기 유도 현상이라고 말한다.
ㄴ. 자석을 빠르게 움직이면 유도 전류의 세기가 커진다.
ㄷ. 전자기 유도 현상을 이용하여 발전기에서 전기를 생산할 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 전압이 일정한 전기 회로에서 저항을 가진 전구의 연결에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 동일한 전구 두 개를 직렬로 연결하면 각 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때 전구의 밝기보다 더 밝다.
ㄴ. 동일한 전구 두 개를 병렬로 연결하면 각 전구의 밝기는 전구 한 개를 연결할 때 전구의 밝기보다 더 어둡다.
ㄷ. 동일한 전구 두 개를 병렬로 연결하면 각 전구에 흐르는 전류는 전구 한 개를 연결할 때와 같다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

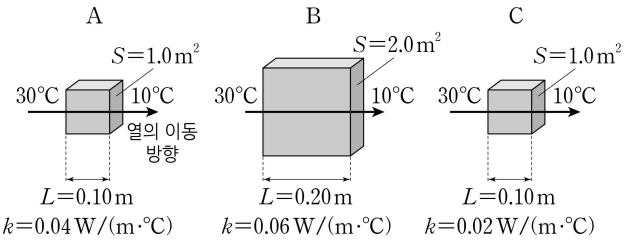
13. 전류가 흐르는 전기 회로에서 일어나는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전선 내부에서는 전자가 전지의 (−)극에서 (+)극 쪽으로 이동한다.
ㄴ. 전선에서 전류의 방향은 전지의 (+)극에서 (−)극 쪽으로 흐르는 것으로 정하여 사용하고 있다.
ㄷ. 전압이 일정할 때 전기 회로의 저항이 2배가 되면 전류는 2배가 된다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

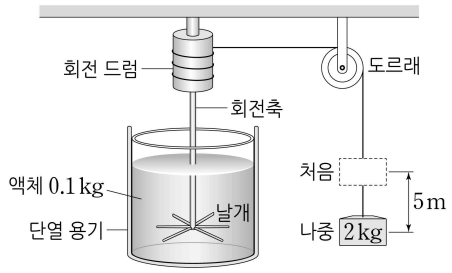
14. 그림은 정상 상태에서 양쪽 면의 온도가 각각 30 ℃, 10 ℃인 세 물체 A, B, C를 나타낸 것이다. 시간 t 동안 물체 전체를 통과한 열량 Q는 $Q=\dfrac{kS\Delta Tt}{L}$이다. 여기서 k는 열전도율, S는 열의 이동 방향에 수직인 면의 넓이, ΔT는 양쪽 면의 온도차, L은 양쪽 면 사이의 거리이다.



물체 전체를 1초 동안 통과한 열량이 큰 것 부터 순서대로 세 물체를 옳게 나열한 것은? (단, 각 물체는 열전도율이 일정한 균일한 물질로 이루어져 있으며, 열은 양쪽 면에 수직인 방향으로만 이동하고 물체 가장자리에서의 열손실은 무시한다.)

① A, B, C
② A, C, B
③ B, A, C
④ B, C, A
⑤ C, A, B

15. 그림은 질량이 2 kg인 추가 일정한 속력으로 5 m 내려가면서 단열 용기 속 액체를 젓는 날개를 회전시키는 장치를 나타낸 것이다. 액체의 질량은 0.1 kg이고 비열은 4000 J/(kg·℃)이다.



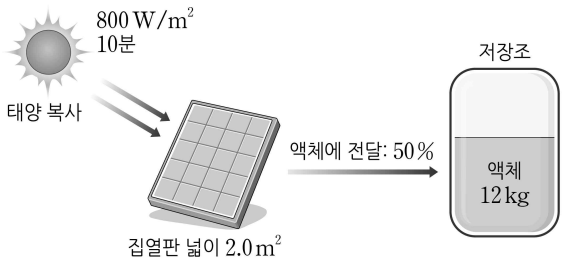
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 $\mathrm{m/s^2}$이고, 추의 위치 에너지 감소량은 모두 액체의 내부 에너지 증가량으로 전환된다.)

<보기>

ㄱ. 액체의 내부 에너지 증가량은 100 J이다.
ㄴ. 다른 조건은 그대로 두고 추가 5 m 내려가는 데 걸리는 시간이 2배가 되면, 액체의 온도 상승량은 작아진다.
ㄷ. 이 액체의 온도를 1.0 ℃ 높이는 데 필요한 에너지는 추가 5 m 내려갈 때 감소하는 위치 에너지의 4배이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림과 같이 넓이가 2.0 m²인 태양열 집열판으로 액체를 10분 동안 가열하였다. 가열하는 동안 집열판에 입사하는 태양 복사의 세기는 800 $\mathrm{W/m^2}$로 일정하다. 집열판에 입사한 에너지의 50%가 질량이 12 kg인 액체의 내부 에너지를 증가시키는 데 사용된다. 액체의 비열은 4000 J/(kg·℃)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 액체의 온도는 균일하며 액체 이외의 열용량은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 집열판에 입사한 태양 복사 에너지는 480 kJ이다.
ㄴ. 액체의 내부 에너지 증가량은 480 kJ이다.
ㄷ. 액체의 온도는 10 ℃ 상승한다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 파동의 전달에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 공기 중에서 전달되는 소리는 진행 방향과 나란한 방향으로 공기 입자를 진동시키면서 전달된다.
ㄴ. 지진파는 지구 내부의 물질을 매질로 하여 전달되는 파동이다.
ㄷ. 빛은 매질이 없는 진공에서 전달될 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 빛의 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 원소의 종류에 따라 흡수선이나 방출선의 위치가 다르게 나타난다.
ㄴ. 동일한 원소는 같은 파장의 흡수선과 방출선을 가진다.
ㄷ. 별빛의 스펙트럼을 분석하면 별의 대기에 존재하는 원소의 정보를 얻을 수 있다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ